Respostas: Prática de Grafos

Estrutura de Dados II | Unidade III: Grafos | Profa. Kadidja Valéria

As Atividades 5, 6 e 7 dependem de grafos e sequências que a professora vai apresentar, então para elas há o método e um exemplo. As Atividades 3 e 4 pedem uma modelagem livre, e os exemplos abaixo são sugestões.

Atividade 1: Desenhando o grafo

- **V** = {1, 2, 3, 4, 5}
- **E** = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}
- **Ordem** = |V| = **5**
- **Tamanho** = |E| = **6**
- **Laço:** a aresta **(4,4)**, que sai e chega no vértice 4.

Desenho: o vértice 1 liga-se a 2, 4 e 5. Os vértices 2, 3 e 4 formam o caminho 2–3–4, que fecha um ciclo 1–2–3–4–1. O vértice 4 tem ainda um laço, e o 5 é uma ponta ligada só ao 1.

Vértice	Cálculo	Grau
1	(1,2), (1,4), (1,5)	**3**
2	(1,2), (2,3)	**2**
3	(2,3), (3,4)	**2**
4	(1,4), (3,4) + laço (4,4) contado 2×	**4**
5	(1,5)	**1**

Verificação: 3 + 2 + 2 + 4 + 1 = 12 = 2 × 6, o que confere com o teorema do aperto de mãos.

Atividade 2: Incidência e adjacência

Nomeando as arestas: a=(1,2), b=(1,4), c=(1,5), d=(2,3), e=(3,4), f=(4,4).

Vértice	Adjacentes	Arestas incidentes
1	2, 4, 5	a, b, c
2	1, 3	a, d
3	2, 4	d, e

Vértice	Adjacentes	Arestas incidentes
4	1, 3, 4 (ele mesmo, pelo laço)	b, e, f
5	1	c

- **Adjacentes:** 1 e 2, porque existe a aresta (1,2). Também 1 e 5, pela aresta (1,5).
- **Não adjacentes:** 2 e 4, porque não existe a aresta (2,4). Também 3 e 5, porque não existe a aresta (3,5).

Atividade 3: Rede de amizades (exemplo)

Suponha que João é amigo de Carolina e de Maria, Carolina é amiga de Maria, e Maria é amiga de Marco.

- **V** = {João, Carolina, Maria, Marco}
- **E** = {(João, Carolina), (João, Maria), (Carolina, Maria), (Maria, Marco)}
- **Tipo: não dirigido**, porque a amizade é recíproca. Se João é amigo de Maria, Maria é amiga de João.
- **Graus:** João 2, Carolina 2, Maria 3, Marco 1. **Maria** tem o maior grau, ou seja, é quem tem mais amigos na rede.
- **Significado:** vértices são as pessoas e arestas são as relações de amizade entre elas.

Atividade 4: Ruas de mão única (exemplo)

- **V** = {A, B, C, D}, em que cada vértice é um cruzamento.
- **E** = {(A,B), (B,C), (C,D), (D,A), (B,D)}, em que cada par ordenado (X,Y) é uma rua que só permite ir de X para Y.
- **Vértice B:** grau de entrada = 1 (chega de A) e grau de saída = 2 (sai para C e para D).
- **Por que não usar grafo não dirigido:** nele a aresta (A,B) seria equivalente a (B,A), o que indicaria que a rua pode ser percorrida nos dois sentidos. Isso perde a restrição de mão única, e caminhos que na realidade são proibidos apareceriam como possíveis.

Atividade 5: Isomorfismo (método)

1. Compare |V| e |E|. Se forem diferentes, os grafos **não** são isomorfos.
2. Compare as sequências de graus. Se forem diferentes, os grafos **não** são isomorfos.
3. Monte uma correspondência f entre os vértices, começando por graus iguais ou por características únicas, como o vértice de grau 1 ou o laço.

4. Para cada aresta (u,v) de G_1, confira se (f(u), f(v)) é aresta de G_2, e vice-versa. Registre o mapeamento.
5. Se todas as adjacências forem preservadas, os grafos são **isomorfos**. Se alguma falhar em todos os mapeamentos possíveis, não são.

Atividade 6: Subgrafos (exemplo com o grafo da Atividade 1)

- **H_1:** V = {1, 2, 3}, E = {(1,2), (2,3)}
- **H_2:** V = {1, 4, 5}, E = {(1,4), (1,5)}

Ambos são subgrafos, pois todos os seus vértices pertencem a V(G), todas as suas arestas pertencem a E(G), e cada aresta tem suas duas extremidades dentro do próprio subgrafo.

Atividade 7: Sequência de graus (exemplo)

Sequência pedida: (1, 2, 2, 3). A soma é 8, que é par, então é possível.

Vértices a, b, c, d com graus desejados 1, 2, 2, 3. Adicionando as arestas aos poucos:

1. (d,a): d=1, a=1
2. (d,b): d=2, b=1
3. (d,c): d=3, c=1
4. (b,c): b=2, c=2

Graus finais: a=1, b=2, c=2, d=3, que em ordem não decrescente dão **(1, 2, 2, 3)**, igual à sequência pedida.

Quando a professora passar os grafos e sequências das Atividades 5, 6 e 7, é só enviá-los para que sejam resolvidos com os dados reais.